

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi — Yazılım Mühendisliği

YAZ213 · Sistem Analizi ve Tasarımı

FLUX

Akıllı Finansal Akış ve Bilinçli Harcama Asistanı

Dürtüsel harcamayı yavaşlatan “Bekleme Odası” deneyimi

GRUP PROJESİ RAPORU

Grup 1 — Yüksek Kaliteli (High-Fidelity) Prototip ve Sistem Analizi

Ekip Üyesi	Öğrenci No	Sorumlu Persona / Modül
Süleyman Canberk Eğriboz	240609014	Eren · Persona kurgusu & SDLC
İrem Serra Onmaz	240609009	Zeynep · Marka kimliği & tasarım sistemi
Nihat Güney	240609050	Kaan · Gereksinim modelleme & UML
Baran Kemal Kılıç	240609043	Ahmet · Koordinasyon, rapor & DIR

Teslim Tarihi: 4 Haziran 2026 · Format: Times New Roman 12, A4, 1 inch

Prototip (Figma): [figma.com/design/e7mnSqXzYuGbYj2jijZ3fg](https://www.figma.com/design/e7mnSqXzYuGbYj2jijZ3fg) — Grup 1

İçindekiler

1. Ekip Üyeleri ve Katkıları

2. Ekibin İş Yapış Şekli

2.1 Kullanılan Yöntemler (Agile · Scrum)

2.2 Kullanılan Araçlar

2.3 Toplantı Düzeni ve Sprint Planı

3. Ürün Gereksinimleri

3.1 Giriş ve Problem Tanımı

3.2 Çözüm: FLUX Konsepti ve 48 Saat Prensibi

3.3 Hedef Kitle ve Kullanıcı Personaları

3.4 Proje Kapsamı

3.5 Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı

3.6 Kullanım Durumları (Use Cases)

4. Prototip Geliştirmesi

4.1 Araç Seçimi ve Tasarım Sistemi

4.2 Ekran Kataloğu

4.3 Davranışsal Modelleme (Sequence · State · Activity)

4.4 Prototipe Erişim

5. Sonuçlar: Deneyim Paylaşımı ve Öğrenilen Dersler

6. DIR Yöntemi ile YZ Kullanımının Açıklanması ve Skorlanması

7. Referanslar

Ekler (A · B · C)

1. Ekip Üyeleri ve Katkıları

FLUX, dört kişilik bir ekip tarafından kullanıcı odaklı (persona-driven) ve iteratif bir yaklaşımla geliştirilmiştir. İş bölümü; her ekip üyesinin bir kullanıcı personasının uçtan uca deneyiminden birincil olarak sorumlu olduğu, ancak marka, gereksinim ve tasarım kararlarının ortak alındığı dengeli bir modele dayanır.

Üye / No	Sahip Persona	Temel Katkılar
Süleyman Canberk Eğriboz (240609014)	Eren — Veri Analisti	Persona kurgusu ve arka plan hikâyeleri; SDLC metodolojisinin (Agile/Scrum) kurgulanması; yatırım/portföy ekranlarının akış tasarımı; marka konseptine katkı.
İrem Serra Onmaz (240609009)	Zeynep — Muhasebeci	Marka kimliği ve “FLUX” isminin önerilmesi; global renk paleti ve tasarım sistemi; Zeynep akışı (enflasyon kalkanı, AI Asistan) ekranları; UI tutarlılığı.
Nihat Güney (240609050)	Kaan — Oyuncu	Gereksinim modelleme; UML use case, sequence, state ve activity diyagramları; Kaan akışı (kritik limit, süre dolumu) ekranları; demo senaryosu.
Baran Kemal Kılıç (240609043)	Ahmet — Öğrenci	Ekip koordinasyonu; proje raporunun derlenmesi; Ahmet akışı (Bekleme Odası, suni indirim) ekranları; DIR/YZ şeffaflık dokümantasyonu ve teslim.

Tüm üyeler haftalık prototip incelemelerine, gereksinim gözden geçirmelerine ve sunum provalarına eşit biçimde katılmıştır. Kişisel değerlendirmeler Bölüm 5’tedir.

2. Ekibin İş Yapış Şekli

Projeyi, baştan sona katı biçimde planlanan Şelale (Waterfall) modeli yerine; kullanıcı geri bildirimine açık, tekrarlı (iterative) ve artımlı (incremental) bir süreçle yürüttük. Önce Ahmet’in temel ihtiyaçlarını çözdük, ortaya çıkan eksikleri analiz edip sistemi Zeynep’in enflasyon endişelerine ve Eren’in optimizasyon beklentilerine göre esnettik. Bu esneklik, çevik (Agile) felsefenin merkezindedir.

2.1 Kullanılan Yöntemler

Agile (Çevik) Yaklaşım. Ürünü persona-odaklı ve iteratif geliştirdik; her tur sonunda çalışan bir prototip parçası ortaya koyup ekip içi değerlendirmeye bir sonraki turu önceliklendirdik.

Scrum Çerçevesi. Süreci zaman kutulu (time-boxed) Sprint’lere böldük; her sprint başında planlama, sonunda gözden geçirme (review) ve kısa retrospektif yaptık. İçerik Bölüm 2.3’tedir.

Bu ikili; Agile’ın esnek felsefesini ve Scrum’ın ritmini birleştirir. Markanın “akış (flux)” teması ile çalışma yöntemimizin sürekli akışı bilinçli biçimde örtüşmektedir.

2.2 Kullanılan Araçlar

Amaç	Araç	Kullanım
Prototipleme	Figma	Yüksek kaliteli (high-fidelity) ekran tasarımı, bileşen kütüphanesi, etkileşim.
İletişim	WhatsApp grubu	Senkron olmayan günlük iletişim, hızlı karar ve dosya paylaşımı.
Toplantı	Google Meet	Haftalık senkron sprint toplantıları, ekran paylaşımlı tasarım incelemesi.
Görev Takibi	Scrum panosu	Backlog → In Progress → Done akışı.
Doküman	Google Docs · Word	Rapor taslakları ve ortak yazım.
YZ Desteği	Claude · Gemini	Persona derinleştirme, gereksinim taslağı, redaksiyon (bkz. Bölüm 6).

2.3 Toplantı Düzeni ve Sprint Planı

Ekip, haftada en az iki kez (biri kampüste yüz yüze, biri Google Meet üzerinden) yaklaşık 60–90 dakikalık toplantılarla bir araya geldi. Proje üç sprint’e bölündü:

Sprint	Odak	Çıktılar
Sprint 1	Temel & Marka	FLUX marka kimliği, renk paleti, ana navigasyon iskeleti, Giriş ve Ana Ekran.
Sprint 2	Dürtüsel Personalar (Ahmet & Kaan)	Bütçe hedefleme, Bekleme Odası, “Beklemeye Alma”, süre dolumu kararı, kritik limit uyarıları.
Sprint 3	Analitik Personalar (Zeynep & Eren)	Risk Anketi/Profili, AI Asistan, yatırım ekranları, suni indirim tespiti, sunum ve rapor.

3. Ürün Gereksinimleri

3.1 Giriş ve Problem Tanımı

Dijital ödeme ve tek tıkla satın alma çağında en büyük finansal tehdit, gelir yetersizliğinden çok dürtüsel harcamadır. Gece yarısı sepete eklenen ürün, anlık bir oyun-içi kaplama ya da “sınırlı süreli” olduğu iddia edilen suni bir indirim bütçeyi sessizce eritir. Mevcut bütçe uygulamalarının çoğu ise harcama gerçekleştikten sonra rapor üretir; yani sorunu önlemez, yalnızca belgeler. Eksik olan, satın alma anında devreye giren, kullanıcıyı cezalandırmadan yavaşlatan bir “bilinçli karar” katmanıdır.

3.2 Çözüm: FLUX Konsepti ve 48 Saat Prensibi

FLUX, kişisel finansı bir “akış” olarak ele alır: paranın dürtüsel kaçaklarını kapatıp bu akışı tasarrufa ve yatırıma yönlendirir. İmza özelliği Bekleme Odası’dır: kullanıcı bir ürünü hemen almak yerine, sistemin önerdiği “akıllı süre” boyunca bekleme odasında tutar. Süre dolduğunda bilinçli bir karar verir — Hâlâ İstiyorum (satın al), Tasarruf Kasama Aktar ya da Listeden Sil.

Bu yaklaşımın çekirdeğinde 48 Saat Prensibi vardır. İnsan beyni; özellikle gece geç saatlerde veya bir indirim yazısı/FOMO (Fırsatı Kaçırma Korkusu) anında ani bir dopamin artışı yaşar ve o an ürüne gerçekten “ihtiyacı” olduğunu sanır. Bekleme Odası’nın 48 saatlik sayacı, bu dopamin seviyesinin normale dönmesini bekleyerek kullanıcıyı “heves” (istek) ile gerçek “ihtiyaç” arasındaki ince çizgide düşünmeye iter. Ürün 48 saat sonra hâlâ aynı heyecanla isteniyorsa alınır; istenmiyorsa bu bir dürtüsel harcamadır ve sistem onu başarıyla engellemiş — yani “Flux’lamış” — olur; ayrılan tutar otomatik olarak tasarruf/yatırım sepetine aktarılır.

Bu çekirdek döngü; YZ Asistanı, davranışsal Risk Profili, suni indirim tespiti ve tasarrufu yatırıma bağlayan modüllerle desteklenir. FLUX kullanıcıyı kısıtlamaz; dürtü ile karar arasına pürüzsüz bir akış ekleyerek finansal sağlığı oyunlaştırır.

3.3 Hedef Kitle ve Kullanıcı Personaları

Tasarımı, dört farklı finansal davranış profilini temsil eden persona üzerinden kurguladık. Her persona gerçek bir ihtiyaç ve gerçek bir “sızıntı noktası” taşır; ekranlar bu hikâyelere göre kişiselleştirilmiştir.

Ahmet (22, Üniversite Öğrencisi) — “Dürtüsel Fırsat Avcısı”. Kısıtlı bir öğrenci bütçesi var ama sosyal hayattan kopmak istemiyor; kahve, dışarı çıkma ve trendler onun için önemli. Çoğu zaman gece yarısı e-ticarete gezerken beğendiği ceketini sepete atıp bütçesini delme tehlikesi yaşıyor.

FLUX ile ilişkisi: FLUX o havalı duran ama bütçesini sarsacak ürünü almasını durdurur; 48 saat sonra hevesi geçerse o paranın düşük riskli fonda birikmesini sağlar.

Kaan (19, Hardcore Gamer) — “FOMO Mağduru”. E-spor sahnelerini yakından takip eden rekabetçi bir oyuncu. Gece 03.00’te kaybettiği bir maçın siniriyle ya da turnuva izlerken gaza gelip pahalı bir mekanik klavyeye tüm bütçesini tek tuşla gömebilir.

FLUX ile ilişkisi: FLUX onun için bir “Ganimet Koruma Kalkanı”dır; Uygulama, Kaan’ın ani satın alma dürtülerini yavaşlatarak, bütçesini patlatmasını engelliyor.

Zeynep (48, Muhasebeci) — “Enflasyon Savaşçısı”. Hayatı rakamlarla geçen, analitik ve parasının alım gücünü korumaya yeminli biri. Sadece market fiyatlarını değil; gayrimenkul ve kira uyuşmazlıklarındaki resmi evrakları, istinaf süreçlerini bile titizlikle takip eden, hiçbir detayı gözünden kaçırmayan biri.

FLUX ile ilişkisi: *FLUX'ı bir harcama takip aracından çok bir “Finansal Zırh” olarak görür; nakitini düşük riskli, enflasyona dirençli sepetlerde korumak için sistemin düşük riskli algoritmalarına güvenir.*

Eren (32, Tech-Bro & Veri Analisti) — “Optimizasyon Tutkunu”. Kararlarını duygularla değil verilerle alan bir teknoloji profesyoneli; iş akışını otomatize etmiş, yüksek bütçeli teknoloji yatırımları yapıyor.

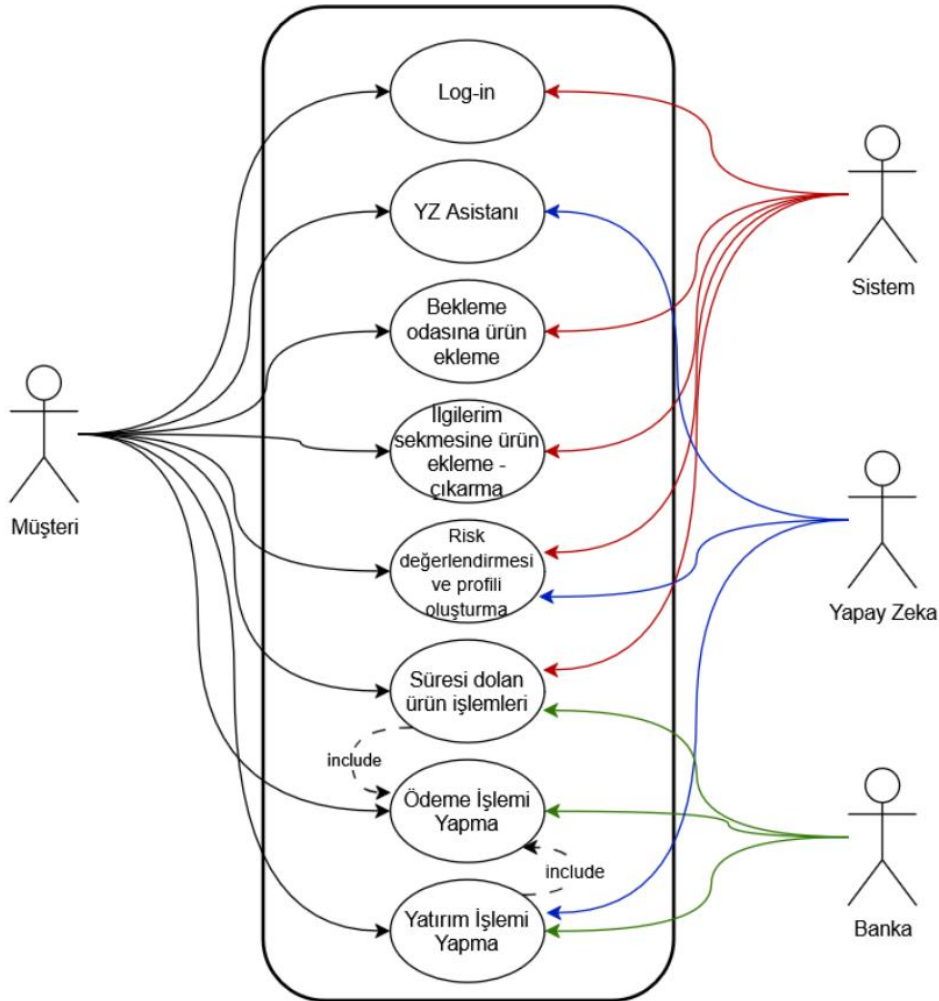
FLUX ile ilişkisi: *FLUX onun için arka planda çalışan sofistike bir YZ asistanıdır; bütçe kısıtından değil, yatırımlarından maksimum ROI elde etmek ve karar sürecini otomatize etmek için kullanır.*

3.4 Proje Kapsamı

Kapsam, dört personayı kapsayan tek bir mobil uygulamadır. Yönerge gereği kodlama yapılmamış; Figma ile yüksek kaliteli (high-fidelity) bir prototip üretilmiştir. Sistem; kimlik doğrulama, bütçe panosu, Bekleme Odası ve “beklemeye alma”, süre dolumu kararı, kritik limit uyarısı, suni indirim tespiti, YZ Asistanı, davranışsal Risk Anketi/Profili ve tasarrufun yatırıma yönlendirilmesi modüllerini içerir. Kapsam dışı: gerçek banka entegrasyonu, ödeme altyapısı ve sunucu tarafı (prototipte simüle edilmiştir).

3.5 Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı

Aşağıdaki UML diyagramı; birincil aktörü, üç ikincil sistem aktörünü (YZ Motoru, Banka Servisi, Sistem) ve sistem sınırı içindeki sekiz kullanım durumunu ilişkileriyle gösterir.



Şekil 1 — FLUX Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı

3.6 Kullanım Durumları (Use Cases)

Yönerge gereği kişi başına en az iki kullanım durumu tanımlanmış; her birinde temel akışın yanı sıra alternatif ve istisnai (hata) akışları da düşünülmüştür.

UC-01 · LOG IN (Giriş Yapma)

Aktörler — **Birincil:** Müşteri. **İkincil:** Sistem

Ön koşul / Tetikleyici — Kullanıcının uygulamanın veya web sitesinin giriş ekranını açması ve sisteme erişim sağlamak istemesi.

Temel akış — 1) Kullanıcıdan "Mail ve Şifre gir" işlemi beklenir. 2) Girilen e-posta ve şifrenin doğruluğu sistem tarafından kontrol edilir. 3) Eğer bilgiler doğruysa süreç bir sonraki adıma geçer. 4) Kullanıcı için "Ana Ekrana yönlendirilme" işlemi gerçekleştirilir. 5) İşlem başarıyla tamamlanır ve sistem "Giriş yapıldı." durumuna ulaşarak süreci sonlandırır.

Alternatif / Hata akışı — A2) Yapılan kontrol sonucunda "Mail ve Şifre onaylanmadı" ise sistem kullanıcıya hata bildirimi yazdırır. Ardından kullanıcı yeniden dener ya da şifre sıfırlama işlemlerine yönlendirilir.

UC-02 · Yapay Zeka Asistanı

Aktörler — **Birincil:** Müşteri. **İkincil:** Sistem (Sunucu/API), Yapay Zeka.

Ön koşul / Tetikleyici — Kullanıcının platform üzerindeki yapay zeka asistanı arayüzünü açması ve asistanla iletişime geçmek istemesi.

Temel akış — 1) Sistem API üzerinden parametreleri uygulama gereksinimlerine uygun olacak şekilde optimize eder. 2) Kullanıcı, asistana iletmek üzere özel bir metin (prompt) girer. 3) Sistem, kullanıcının girdiği bu prompt doğrultusunda sunucudan cevap vermesini ister. 4) Sunucudan gelen cevap ekrana yazdırılır.

Alternatif / Hata akışı — A2) Kullanıcı, hazır cevaplardan birini seçer. → Sistem, bu seçime bağlı olarak sunucudan şablon mesaj şeklinde cevap vermesini ister.

UC-03 · Risk Değerlendirmesi ve Profili Oluşturma

Aktörler — **Birincil:** Müşteri. **İkincil:** Sistem, Yapay Zeka.

Ön koşul / Tetikleyici — Sistemin, kullanıcının risk toleransını belirlemek adına süreci başlatması veya kullanıcının risk profili oluşturma ekranına giriş yapması.

Temel akış — 1) Sistem, değerlendirme yapabilmek için kullanıcıya anket doldurtur. 2) Yapay Zeka, verilen cevapları değerlendirir ve kullanıcı için uygun bir risk profili oluşturarak öneri sunar. 3) Kullanıcı, sistem tarafından önerilen bu profili tercih eder. 4) Sistem, seçilen profili onaylar.

Alternatif / Hata akışı — A3) Kullanıcı önerilen profili tercih etmedi ise → Sistem, öneriyi reddeden kullanıcıdan kendi risk profilini manuel olarak seçmesini ister.

UC-04 · Süresi Dolan Ürün İşlemleri (Bekleme Odası)

Aktörler — **Birincil:** Müşteri. **İkincil:** Sistem.

Ön koşul / Tetikleyici — Bir ürünün bekleme odası için belirlenen fiyat takibi süresinin dolması ve kullanıcının bu ürün hakkında nihai bir karar vermek üzere ilgili ekranı açması.

Temel akış — 1) Kullanıcı, bekleme odasında süresi dolan ürünler arasından bir ürün seçer. 2) Sistem, bu ürün için kullanıcının verebileceği karar seçeneklerini ekrana yazdırır. 3) Kullanıcı, sunulan seçenekler arasından satın almayı tercih eder. 4) İşlem, "Ödeme İşlemi" sürecine devredilir.

Alternatif akış — A3) Kullanıcı tasarruf kasasına aktarmayı tercih eder. → Sistem, satın alımdan vazgeçilen seçili ürünün fiyatını kullanıcının tasarruf miktarına ekler. B3) Kullanıcı ürünü silmeyi tercih eder. → Sistem, silme işlemini doğrulamak amacıyla kullanıcıya bir "Onay mesajı" gönderir. Kullanıcı onay verdikten sonra seçilen ürün kaldırılır.

UC-05 · Yatırım İşlemi Yapma

Aktörler — Birincil: Müşteri. **İkincil:** Sistem, Banka, Yapay Zeka.

Ön koşul / Tetikleyici — Kullanıcının yatırım yapmak amacıyla ilgili ekranı açması ve sistemin kullanıcının daha önceden oluşturulmuş risk profilini algılaması.

Temel akış — 1) Sistem, kullanıcının mevcut risk profiline göre uygun fon sepetlerini listeler. 2) Kullanıcı, listelenen fon sepetleri arasından bir seçim yapar. 3) Kullanıcı, seçtiği fon için sunulan karar noktasında yatırım yapmayı tercih eder. 4) Kullanıcı, yatırım yapmak istediği tutarı sisteme girer. 5) Sistem (Banka entegrasyonu ile), belirtilen tutar üzerinden ödeme işlemini gerçekleştirir.

Alternatif / Hata akışı — A3) Kullanıcı işleme devam etmeden önce YZ asistana danışmaya karar verir. Sistem, kullanıcıyı mevcut işlemden ayırarak yapay zeka asistan sekmesine yönlendirir ve işlem “YZ Asistanı kullanım” sürecine devredilir.

UC-06 · “İlgilerim” Listesine Ürün Ekleme-Çıkarma

Aktörler — Birincil: Müşteri. **İkincil:** Sistem.

Ön koşul / Tetikleyici — Kullanıcının, ilgilendiği ürünlerin bulunduğu "İlgilerim" sekmesini açması.

Temel akış — 1) Kullanıcı tarafından ekrandaki ürünleri düzenlemek için bir filtre tercihi seçilir. 2) Sistem seçilen filtrelere göre listedeki ürünleri görüntüler. 3) Kullanıcı, listeye yeni bir öğe dahil etmek için "ürün ekle" butonuna tıklar. 4) Eklenecek olan Ürün seçilir. 5) Sistem listeyi günceller.

Alternatif / Hata akışı — A3) Kullanıcı listeden bir ürün seçer ve sil butonuna basar. → Sistem listeyi günceller.

UC-07 · Ürün Seçimi ve Bekleme Odasına Ekleme

Aktörler — Birincil: Müşteri. **İkincil:** Sistem.

Ön koşul / Tetikleyici — Kullanıcının mağazada ürünleri incelerken bir ürünü seçmesi ve süreci başlatması.

Temel akış — 1) Kullanıcı mağazadan bir ürün seçer. 2) Sistem, seçilen ürünün fiyatını ve kullanıcının bütçesine göre oranını ekrana yazdırır. 3) Kullanıcı bekleme süresini seçer ve ürünü bekleme odasına alır.

Alternatif / Hata akışı — A3) Kullanıcı bütçesini görüntüler. → Görüntüleme işlemi bittikten sonra sistem 2. Adıma geri döner.

UC-08 · Ödeme İşlemi

Aktörler — Birincil: Müşteri. **İkincil:** Sistem, Banka.

Ön koşul / Tetikleyici — Kullanıcının ödeme ekranına ilerlemesi ve süreci başlatması.

Temel akış — 1) Kullanıcı sisteme kart bilgileri, adres ve mail bilgilerini girer. 2) Sistem, girilen kredi kartı bilgilerini provizyon için bankaya gönderir. 3) Arka planda banka onay talebini değerlendirir ve banka onay talebini kabul eder. 4) Onayın alınmasıyla birlikte sistem, sipariş oluşturur ve ürünü sepetten çıkarır.

Alternatif / Hata akışı — A3) Banka onay talebini reddeder. → Sistem, işlemi iptal eder ve hata mesajı yazdırarak kullanıcıyı bilgilendirir.

4. Prototip Geliřtirmesi

4.1 Ara Seimi ve Tasarım Sistemi

Prototip aracı olarak Figma seildi; sektör standardı olması, güçlü bileřen/otomatik düzen (auto-layout) yetenekleri ve gerçek zamanlı ortak alıřmaya imkân vermesi belirleyici oldu. FLUX iki katmanlı bir tasarım sistemi kullanır: kullanıcıyı karşılayan ve analiz sunan yüzeyler (Giriř, Pano, AI Asistan, Risk Anketi) güven ve okunabilirlik için açık temadayken; dürtüsel “karar anı” ve yatırım yüzeyleri (Bekleme Odası, Beklemeye Alma, Risk Profili, Fon Sepeti) odağı artıran karbon-siyah bir tema kullanır. Koyu temada uyguladığımız ilkeler řunlardır:

İmza Enerji — Aurora Mavisi (#00D8FF). Sistemin ana ateřleyici eylemlerini (Giriř Yap, Bekleme Odasına Ekle, Tasarruf Kasama Aktar) bu siber maviyle boyayıp arkasına parlama (glow) verdik. Mavi; teknolojiyi, güveni ve hızı temsil eder. Standart kurumsal mavi yerine fütüristik neon tonu seerek arayüze dinamik bir “siberpunk” enerjisi kattık; kullanıcının gözü düşünmeden bu ışığı, yani birincil aksiyonu takip eder.

Hiyerarřik Buton Mimarisi (Solid vs. Ghost). İi dolu, parlayan (Solid) butonları yalnızca ana hedefler için kullandık; ikincil aksiyonları (Önce öđreneyim, sosyal girişler) ve tehlikeli işlemleri (Sil) arka planı řeffaf, ince çereveli (Ghost) butonlara çevirdik. Böylece ekrandaki “görsel gürültü” azaltılır ve kullanıcı “nereye basacağım?” kararsızlığından korunarak doğrudan ana kapıya yönlendirilir.

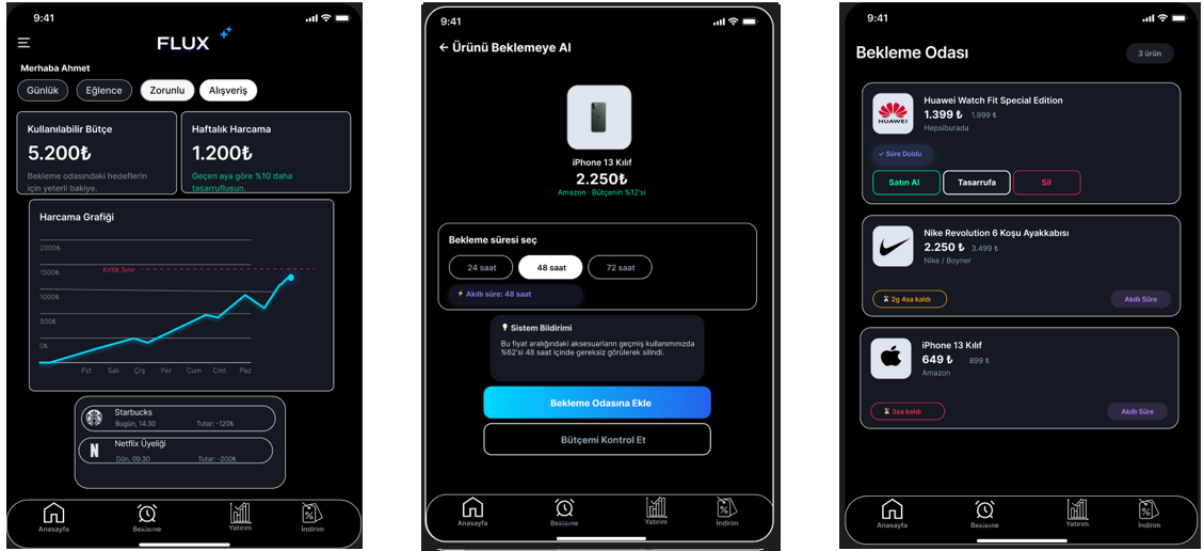
Anlamsal Renk Kodlaması. Etiket ve rozetleri renklerin psikolojik anlamına göre dizdik. Siber Kırmızı (#FF2A55) “Limit Ařımı/Sil” gibi geri dönüşü zor kritik işlemler için (mat zeminle harmanlanıp göz yormadan) kullanıldı. Zümrüt Yeřili (#10B981) “Akıllı Yatırım” ve “48 Saat Bekledin” gibi başarı/tasarruf onayları için; Siber Mor (#C084FC) ise YZ Asistanı devreye girdiğinde, algoritmik öneriyi imlemek için kullanıldı. Risk seviyeleri de yeřil → amber → kırmızı koduyla ayrılır.

Yarı Saydamlık (Buzlu Cam / Glassmorphism). Etiket zeminlerinde ve AI Asistan mesaj balonlarında renkleri %100 opak basmak yerine opaklığı düşürüp arka plana blur verdik. Böylece elemanlar “sonradan yapıřtırılmış ucuz sticker” gibi deđil, koyu arayüzün içinden temperli bir camın arkasından süzölüyormuş gibi nitelikli durur.

Tipografi: marka, kalın bir wordmark ve mavi “kıvılcım” (◆) simgesiyle temsil edilir; arayüz metinleri yalın bir sans-serif ailesidir. Tüm bileřenler (kart, rozet, sekme ubuđu, saya halkası) yeniden kullanılabilir biçimde tanımlanarak dört persona arasında görsel bütünlük korunmuřtur.

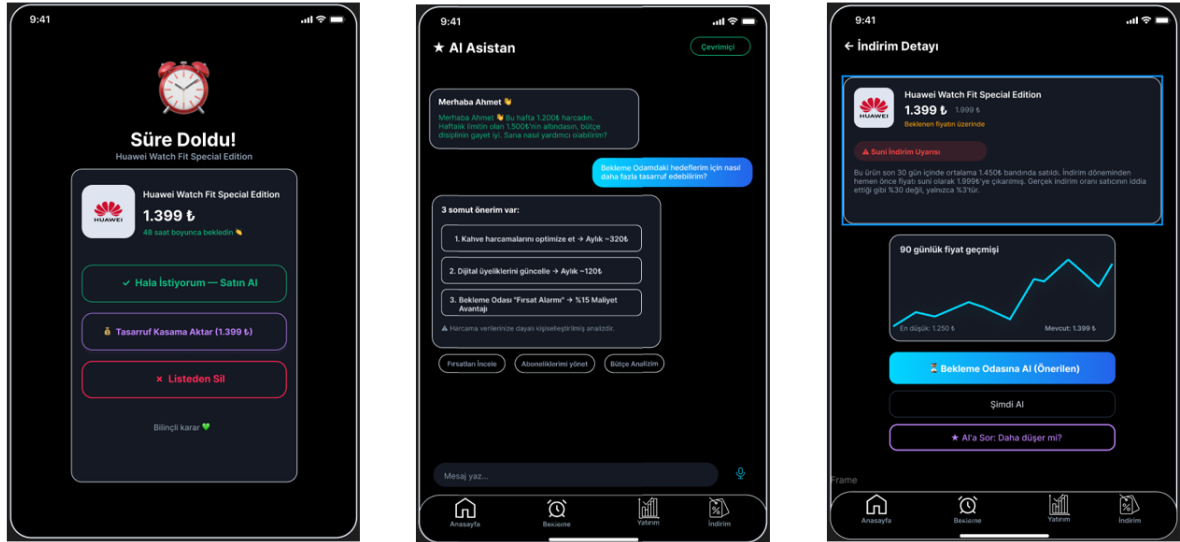
4.2 Ekran Katalođu

Prototip on dört ekirdek ekrandan oluşur ve dört personayı kapsar. Ařağıdaki görseller doğrudan Figma prototipinden alınmuřtır. řekil 2 imza akışını (Ana Ekran → Beklemeye Alma → Bekleme Odası), řekil 3 ise karar, AI Asistan ve suni indirim ekranlarını sunar; tam ve tıklanabilir katalog Bölüm 4.4’teki Figma linkindedir.



Şekil 2 — Çekirdek “akış”: Ana Ekran → Beklemeye Alma → Bekleme Odası (Ahmet)

Bu akış, dürtüsel bir satın alma isteğinin nasıl bilinçli bir karara dönüştüğünü gösterir: ürün bütçe etkisiyle (%43) değerlendirilir, YZ 48 saatlik akıllı süre ile davranışsal bir sinyal verir ve ürün sayaçlı biçimde Bekleme Odasına alınır.

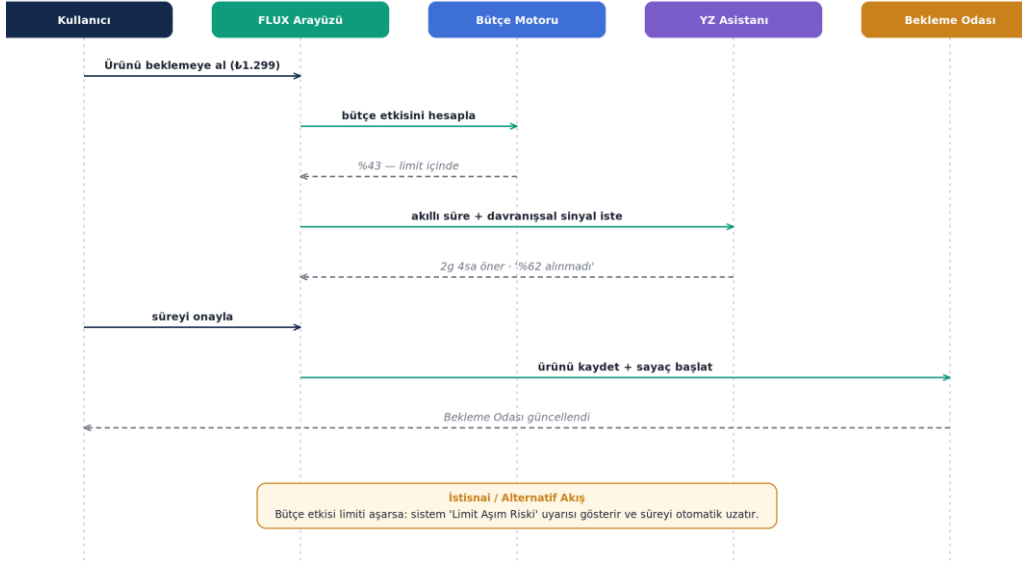


Şekil 3 — Süre Dolumu Kararı, AI Asistan ve Suni İndirim Tespiti (Ahmet)

4.3 Davranışsal Modelleme (Sequence · State · Activity)

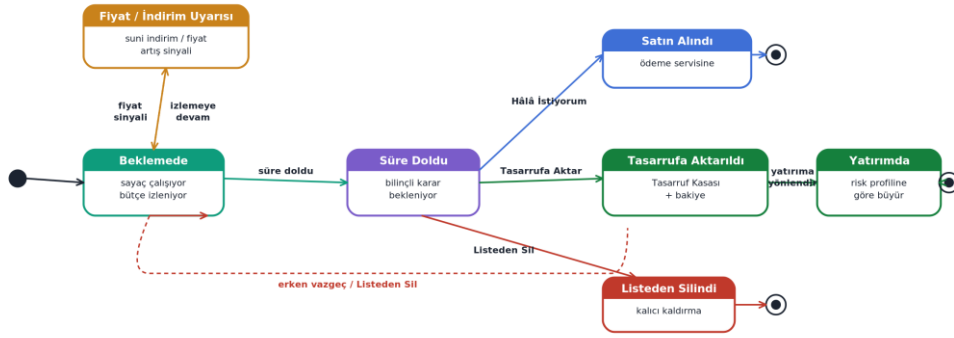
Hocanın yönlendirmesi doğrultusunda, prototip ekranlarını yalnızca birbirine bağlamak yerine sistemin davranışını ayrıntılı UML diyagramlarıyla modelledik. Aşağıda çekirdek kullanım durumunun (UC-01) sequence diyagramı, Bekleme Odası ürününün state diyagramı ve uçtan uca değer akışının activity diyagramı yer alır. Diğer sequence diyagramları (UC-02, UC-05) Ekler’dedir.

Şekil 2 — UC-01 Bekleme Odasına Ekleme (Sequence)



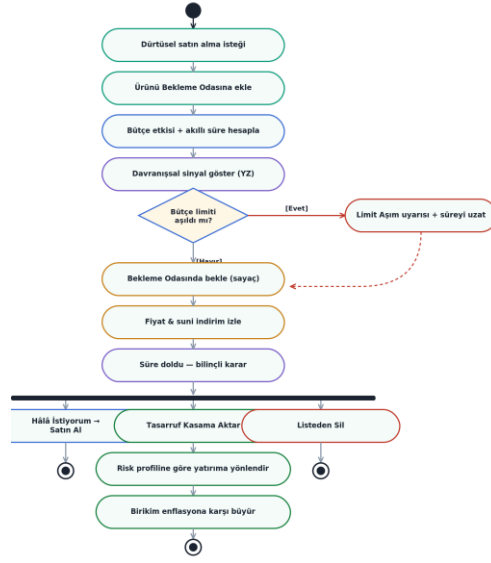
Şekil 4 — UC-01 Bekleme Odasına Ekleme (Sequence Diyagramı)

Şekil 5 — Bekleme Odası Ürün Yaşam Döngüsü (State Diyagramı)



Şekil 5 — Bekleme Odası Ürün Yaşam Döngüsü (State Diyagramı)

Şekil 6 — FLUX Uçtan Uca Değer Akışı (Activity Diyagramı)



Şekil 6 — FLUX Uçtan Uca Değer Akışı (Activity Diyagramı)

4.4 Prototipe Erişim

Çalışan, tıklanabilir yüksek kaliteli prototip Figma üzerinde erişime açıktır: <https://www.figma.com/design/e7mnSqXzYuGbYj2jijZ3fg/Sistem-Analizi-ve-Tasarımı-Grup-4>

Sunum sırasında bu prototip üzerinden en az üç kullanım durumu için canlı demo yapılacaktır (UC-01, UC-02 ve UC-05).

5. Sonuçlar: Deneyim Paylaşımı ve Öğrenilen Dersler

Bu bölümde her ekip üyesi; proje deneyimini, karşılaştığı zorlukları ve öğrendiklerini paylaşmaktadır.

Süleyman Canberk Eğriboz

Personaları “yaşayan” karakterlere dönüştürmek en keyifli ama en öğretici kısımdı. Başta dört kullanıcıyı yalnızca demografiyle tanımlamıştık; oysa Eren’in ROI tutkusu ile Ahmet’in dürtüsellliğini ayıran şey arka plan hikâyeleriydi. SDLC tarafında Agile/Scrum’ı kitabi değil uygulamalı kullanmayı öğrendim: sprint’leri personallara göre bölmek kapsamı kontrol altında tuttu. En büyük zorluk, herkesin tasarımını ortak bir marka diline yakınsamaktı; bunu Sprint 1’de tasarım sistemini sabitleyerek çözdük.

İrem Serra Onmaz

Marka kimliğinden sorumlu olmak, bir ismin (FLUX) tüm ürünü nasıl hizaladığını gösterdi: “akış” teması hem renk paletini hem de Bekleme Odası fikrini bir arada tuttu. Aurora Mavisi ve buzlu cam etkisi gibi kararlar, koyu arayüze hem nitelik hem de net bir aksiyon hiyerarşisi kazandırdı. Zorlandığım nokta Zeynep’in analitik ihtiyaçlarını sade bir arayüzde sunmaktı; bunu tek bir net mesaja indirgenmiş öneri kartlarıyla aştım.

Nihat Güney

En değerli kazanımım, gereksinimleri görsel modellere çevirmektir. Use case, sequence, state ve activity diyagramlarını hazırlarken ekranlarda gözden kaçan istisnai akışların (ödeme reddi, veri gecikmesi) farkına vardık ve prototipi buna göre güçlendirdik. Diyagramların yalnızca rapor için

değil, ekip içi ortak anlayış için de bir “dil” olduğunu gördüm. Bir durumu (state) doğru tanımlamanın aslında en zor analiz işi olduğunu öğrendim.

Baran Kemal Kılıç

Koordinasyon ve raporlamadan sorumlu olarak dağınık fikirleri tek bir tutarlı belgeye akıtmanın disiplinini öğrendim. Use case şablonlarını alternatif ve istisnai akışlarla yazmak, “mutlu yol” dışındaki gerçekliği görmeyi sağladı. YZ araçlarını DIR çerçevesinde şeffaf kullanmak en öğretici kısımdı: yapay zekayı otonom bir yazar değil, denetlediğim bir araç olarak konumlandırmak çıktının kalitesini belirgin biçimde artırdı. Üç teslim kanalını (rapor, prototip, sunum) eş zamanlı yürütmek temel zorluğumuzdu.

6. DIR Yöntemi ile YZ Kullanımının Açıklanması ve Skorlanması

Bu projede YZ araçlarını (Claude ve Gemini) etik ve şeffaf biçimde, “sürecin yöneticisi” yetkinliğiyle kullandık. Aşağıda her iş paketi için DIR (Discover–Interact–Review) değerlendirmesi gerekçeleriyle verilmiştir. Skor, rehberdeki formülle hesaplanır: $DIR = (D \times I \times R) \times 0,8$.

İş 1 — Marka ve Persona Kurgusu — SKOR: $5 \times 5 \times 4 \times 0,8 = \%80$

D — Discover (5): Sufle sıfırdan kurgulandı: dört davranışsal arketip, ders kapsamındaki persona kavramı ve “dürtüsel harcama” problemi açıkça tanımlandı; YZ’den genel tanım değil hikâye derinliği ve sızıntı noktaları istendi.

I — Interact (5): İlk çıktı kabul edilmedi; arketipleri (FOMO, enflasyon savaşçısı) çarpıştırıp gerçekçi örneklerle iteratif derinleştirdik, alternatif isimleri (PAUSE→FLUX) tartışarak ürettik.

R — Review (4): Çıktı, ders notlarındaki persona ilkeleriyle ve ekip gözlemiyle karşılaştırıldı; ikinci bir YZ (Gemini) ile tutarlılık kontrolü yapıldı.

İş 2 — Gereksinim ve Use Case Modelleme — SKOR: $5 \times 4 \times 5 \times 0,8 = \%80$

D — Discover (5): Suflede dersteki use case terminolojisi (aktör, ön koşul, temel/alternatif/istisnai akış) ve “kişi başı 2 use case” kısıtı açıkça belirtildi; her use case bir personaya bağlandı.

I — Interact (4): YZ’nin ürettiği genel akışları prototipteki gerçek ekranlarla eşleştirip istisnai akışları (ödeme reddi, veri gecikmesi, limit aşımı) ekleyerek yönlendirdik.

R — Review (5): Her use case ara sınav cevap anahtarındaki şablon ve 6.–7. hafta slaytlarıyla karşılaştırıldı; akışlar prototip üzerinde adım adım empirik doğrulandı.

İş 3 — UML Diyagramları (Use Case · Sequence · State · Activity) — SKOR: $5 \times 5 \times 5 \times 0,8 = \%100$

D — Discover (5): Diyagram türleri ve kapsam net tanımlandı; YZ’den her diyagram için aktörler, mesajlar ve durumlar ders terminolojisiyle istendi.

I — Interact (5): Diyagramları ekip ile tartışarak ürettik; YZ önerilerindeki mantık boşluklarını (eksik istisna durumu, yanlış yön) tespit edip düzelttik ve alternatifleri çarpıştırdık.

R — Review (5): UML doğruluğu ders kaynakları ve standart UML literatürü (Fowler) ile çapraz kontrol edildi; ikinci YZ ile doğrulandı ve prototip davranışıyla bire bir eşleştirildi.

İş 4 — Prototip ve UI Tasarımı — SKOR: $4 \times 5 \times 4 \times 0,8 = \%64$

D — Discover (4): Suflede tasarım sistemi (koyu tema, Aurora Mavisi, anlamsal renk kodlaması, glassmorphism), persona-özel içerik ve bileşen yaklaşımı tarif edildi.

I — Interact (5): YZ’yi bir tasarım ortağı gibi kullandık; etiket, mikro-kopya ve bilgi mimarisi önerilerini eleştirip Figma’da elle uygulayıp birkaç turda iyileştirdik.

R — Review (4): Tasarım Figma arayüzünde doğrudan deneyerek (empirik) ve erişilebilirlik/kontrast ilkeleriyle gözden geçirildi.

İş 5 — Rapor ve Sunum Derleme — SKOR: $5 \times 4 \times 5 \times 0,8 = \%80$

D — Discover (5): Sufleye yönergenin tam rapor yapısı, format kısıtı (TNR 12, A4, 1 inch, max 15 sayfa) ve DIR rehberi girdileri eklendi.

I — Interact (4): YZ çıktısı bölüm bölüm yönlendirildi; akademik dil, başlık düzeni ve görsel yerleşim iteratif rafine edildi.

R — Review (5): Rapor, yönerge ve DIR rehberi maddeleriyle satır satır karşılaştırıldı; sayfa sayısı ve format üretim sonrası empirik kontrol edildi.

Not: Tüm çıktılarda nihai karar ve sorumluluk ekibe aittir; YZ, denetimimiz altında bir üretkenlik aracı olarak kullanılmıştır. Kör güvenden kaçınılmış, her iddia ders materyali, ikinci bir YZ veya prototip üzerinde empirik kontrolle teyit edilmiştir.

7. Referanslar

- [1] Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2015). Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML (5th ed.). Wiley.
- [2] Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). Systems Analysis and Design (10th ed.). Pearson.
- [3] Fowler, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.). Addison-Wesley.
- [4] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. scrumguides.org.
- [5] Anderson, D. J. (2010). Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Blue Hole Press.
- [6] Cooper, A. (2004). The Inmates Are Running the Asylum (persona kavramı). Sams Publishing.
- [7] Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Yale University Press.
- [8] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow (dürtüsel/hızlı karar – Sistem 1). Farrar, Straus and Giroux.
- [9] Sistem Analizi ve Tasarımı (YAZ213) ders slaytları, Hafta 1–13, İSTÜN.
- [10] Figma Inc. (2026). Figma Help Center — Prototyping & Auto-layout. help.figma.com.
- [11] Anthropic (2026). Claude (YZ aracı) — persona derinleştirme, gereksinim taslağı ve redaksiyon desteği.
- [12] Google (2026). Gemini (YZ aracı) — ikinci-model çapraz doğrulama.

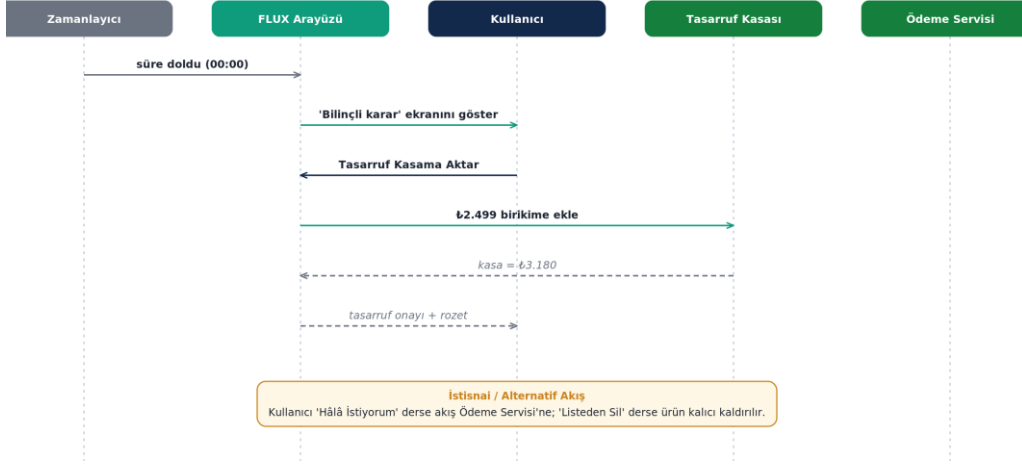
Ekler

Ek-A Aktör Tablosu

Aktör	Tür	Rol
Ahmet / Kaan / Zeynep / Eren	Birincil	Uygulamayı kullanan dört persona; tüm değer akışlarını başlatır.
YZ Motoru (AI Asistan)	İkincil	Akıllı süre, davranışsal sinyal, risk puanlama ve öneri üretimi.
Bütçe Motoru	İkincil	Bütçe etkisi hesaplama, limit izleme, kritik sınır uyarıları.
Ödeme / Banka Servisi	İkincil	Satın alma, kasa aktarımı ve yatırım emirleri (simüle).
Piyasa Veri Servisi	İkincil	90 günlük fiyat geçmişi, enflasyon ve getiri verisi.

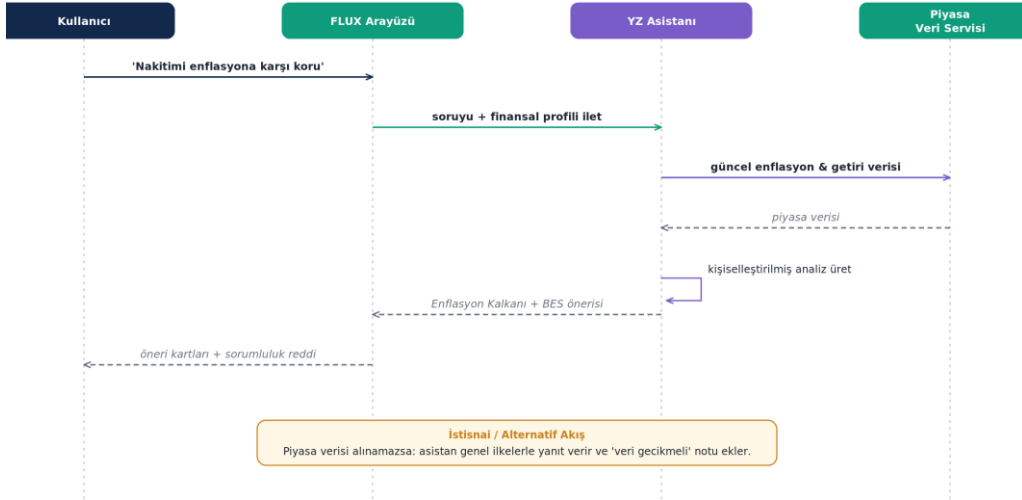
Ek-B Ek Sequence Diyagramları

Şekil 3 — UC-02 Süre Dolumu Kararı (Sequence)



Ek-B.1 — UC-02 Süre Dolumu Kararı (Sequence)

Şekil 4 — UC-05 AI Asistan Danışmanlığı (Sequence)



Ek-B.2 — UC-05 AI Asistan Danışmanlığı (Sequence)